

Ingeniería de Sistemas y Software Procesos del Ciclo de Vida – Ingeniería de Requisitos

Proyecto	Sistema de Gestión de Inventario – SUPERMAX
Versión	1.0
Fecha	20 de octubre de 2025
Empresa	SUPERMAX
Elaborado por	Equipo de Desarrollo – SENA
Estado	Aprobado
Estándar	ISO/IEC/IEEE 29148:2011

Contenido incluido:
• Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)
• Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)
• Especificación de Requisitos de Software (SRS)
• Requisitos Funcionales y No Funcionales
• Requisitos de Usuario
• Metas y Objetivos del Negocio
• Escenarios Operacionales
• Matriz de Trazabilidad

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

Este documento tiene como principal propósito demostrar los diferentes lineamientos para el desarrollo de un sistema de

inventarios dentro de la empresa **supermax**, con el fin de contribuir directamente en la organización y control de sus productos. Es muy importante destacar que dentro de este documento se consignarán cada uno de los requisitos, con el fin de detallar la forma en la que va a desarrollarse y ejecutarse el sistema.

1.2 Alcance

Dentro del alcance de este proyecto se encuentra la generación de reportes por parte del sistema, lo cual consiste específicamente en la elaboración de entregables con información verídica, orientados y relacionados con el inventario de acuerdo a los módulos estipulados. Esto no solo digitalizará los procesos, sino que contribuirá para observar de manera detallada diferentes factores que antes causaban confusión y desorganización, demostrando de manera clara la debida gestión y control de información.

1.3 Referencias Normativas

- ISO/IEC/IEEE 29148:2011 – Ingeniería de Requisitos
- ISO/IEC 15288:2008 – Procesos del Ciclo de Vida del Sistema
- ISO/IEC 12207:2008 – Procesos del Ciclo de Vida del Software
- Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales (Colombia)
- Decreto 1377 de 2013 – Habeas Data

1.4 Convenciones del Documento

Formato	
Texto en cursiva	Instrucciones para completar la sección
Texto azul	Ejemplos ilustrativos
[Texto entre corchetes]	Espacio para completar con información específica
REQ-XXX-NNN	Identificador único de requisito

2. Especificación de Requisitos de Interesados (StRS)

La Especificación de Requisitos de Interesados documenta los requisitos del negocio y de los usuarios finales. Captura las necesidades, expectativas y restricciones de todos los interesados relevantes.

2.1 Control del Documento

Título	Sistema de Gestión de Inventario – Especificación de Requisitos de Interesados
Código	StRS-VDG-001
Versión	1.0
Fecha	20/10/2025
Autor(es)	Equipo de Desarrollo – SENA

Aprobador(es)	Coordinador del Proyecto
Estado	Aprobado

2.2 Propósito del Negocio

La microempresa **Supermax**, ubicada en san antonio tolima, se dedica a la producción y comercialización artesanal de galletas (coco rizada y chip de chocolate), merengues, liberales, peras de coco, suspiros y bizcochos de achiras. Su modelo de distribución opera a través de revendedores que adquieren los productos en volumen directamente a la microempresa y los comercializan en las ciudades de Bogotá, Ibagué y Medellín.

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de información para la gestión de inventarios, costos y control de producción que permita digitalizar y centralizar toda la operación de la microempresa, eliminando la dependencia crítica de registros físicos en cuadernos.

El sistema resolverá los siguientes problemas concretos:

- El propietario no puede identificar qué productos generan mayor margen de ganancia por revendedor o zona geográfica.
- Los empleados de producción trabajan sin información sobre la demanda real por ciudad o revendedor.
- El personal administrativo no cuenta con registros claros sobre descuentos aplicados ni volumen de compra por ruta.
- Toda la información está concentrada en un cuaderno físico vulnerable a pérdida o daño.

2.3 Alcance del Negocio

El proyecto será desarrollado para la microempresa Supermax, dedicada a la producción y comercialización de productos como merengones, liberales y galletas. El software abarca áreas como producción, inventario, ventas y distribución, con el fin de mejorar la organización y el control de los procesos internos.

Dentro del Alcance:

- Gestión de inventario para almacenes centrales
- Módulo de control de producción y costos
- Gestión de ventas
- Módulo de rutas y despachos a revendedores
- Módulo de reportes y analítica

Fuera del Alcance:

- Gestión de inventario para tiendas minoristas externas
- Módulo de gestión de recursos humanos
- Integración con plataformas de comercio electrónico

2.4 Visión General del Negocio

El negocio **Supermax Venta** es una microempresa ubicada en Bogotá. Se dedica a la comercialización y venta de productos de aseo para el hogar y uso institucional, ofreciendo artículos como detergentes, suavizantes, cloro, desinfectantes, jabones líquidos, limpia pisos, ambientadores y otros productos de limpieza.

La empresa distribuye sus productos en Bogotá, Ibagué y Medellín, utilizando rutas de distribución ya establecidas para garantizar la entrega eficiente de los pedidos a sus clientes.

En la actualidad, gran parte de la información relacionada con inventario, ventas, compras, costos y despachos se maneja mediante registros físicos y controles manuales. La implementación de un sistema de información permitirá centralizar y organizar todos los procesos de la empresa en una sola plataforma digital, facilitando el control de inventarios, el seguimiento de ventas, la gestión de clientes y proveedores, así como la generación de reportes para mejorar la toma de decisiones y la eficiencia operativa del negocio.

2.5 Identificación de Interesados

Módulo Gestión de Productos	Dueño / Administrador	Registrar productos, cambiar precios, gestionar catálogo.	Lista organizada con precios actualizados.
Módulo Control de Inventario	Dueño / Encargado de bodega	Registrar entradas de materia prima y mercancía empacada.	Visibilidad exacta del inventario en tiempo real.
Módulo de Producción	Panadero / Operario de planta	Registrar unidades producidas y materias primas utilizadas.	Saber qué se está pidiendo para planificar la producción.
Módulo Ventas y Facturación	Vendedor / Cajero	Registrar ventas y emitir facturas digitales.	Sistema rápido que descuente automáticamente el stock.
Módulo Rutas y Despachos	Repartidor / Conductor	Registrar mercancía despachada y entregas por ciudad.	Entregas ordenadas sin errores en los pedidos.

2.6 Ambiente de Negocio

Ubicación y operación física: La microempresa opera desde su sede de producción con cuatro empleados en planta. La distribución se realiza a través de revendedores en Bogotá, Ibagué y Medellín.

Factores internos: Toda la operación se gestiona mediante cuadernos físicos sin respaldo digital. No existe visibilidad sobre rentabilidad por producto ni por revendedor.

Condiciones tecnológicas: El sistema debe operar en computadores de escritorio y ser consultable desde dispositivos móviles. Debe ser accesible desde navegadores web estándar sin instalaciones especiales.

2.7 Metas y Objetivos del Negocio

Metas y objetivos SMART (Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes, con Tiempo definido) que el sistema debe ayudar a lograr:

G-01	Asegurar que únicamente usuarios autorizados accedan al sistema, protegiendo la información comercial.	Porcentaje de accesos válidos aceptados.	100% de usuarios con credenciales correctas acceden sin fallos.
G-02	Controlar el acceso a funciones del sistema según el rol y nivel de responsabilidad de cada empleado.	Número de módulos restringidos por rol.	0% de acceso indebido a opciones administrativas por operarios.
G-03	Facilitar la recuperación de contraseñas mediante envío de enlace al correo registrado.	Tiempo de envío del correo de recuperación.	Correo enviado en menos de 60 segundos.

G-04	Evitar sesiones activas indefinidamente en dispositivos compartidos.	Tiempo de inactividad del usuario.	Sesión cerrada automáticamente tras 15 min de inactividad.
G-05	Digitalizar el 100% de los registros de producción, ventas e inventario.	Porcentaje de operaciones registradas digitalmente.	100% en los primeros 30 días de operación.
G-06	Reducir errores en inventario generados por registros manuales.	Número de inconsistencias detectadas mensualmente.	Reducción del 80% respecto al estado actual.

2.8 Requisitos de Usuario

Requisitos desde la perspectiva de los usuarios finales, con identificador único, descripción, prioridad y criterios de aceptación.

UR-001	El administrador debe poder registrar nuevos productos con nombre, descripción, precio y categoría.	Alta	El sistema almacena correctamente la información y permite consultarla posteriormente.
UR-002	El encargado de producción debe poder registrar diariamente las cantidades producidas de cada producto.	Alta	Los registros quedan almacenados con fecha y hora y pueden visualizarse en reportes.
UR-003	El usuario debe poder consultar las existencias disponibles de materias primas y productos terminados en tiempo real.	Alta	El sistema muestra cantidades actualizadas después de cada movimiento de inventario.
UR-004	El vendedor debe poder registrar ventas asociadas a productos y clientes.	Alta	El sistema genera el registro de venta y actualiza automáticamente el inventario.
UR-005	El distribuidor debe poder registrar despachos indicando ruta, destino y cantidad de productos enviados.	Alta	La información queda registrada y disponible para consultas posteriores.
UR-006	El administrador debe poder consultar reportes de inventario, producción, ventas y ganancias.	Alta	El sistema genera reportes completos con información actualizada.

--	--	--	--

UR-007	Los usuarios deben poder iniciar sesión según su rol dentro de la empresa.	Alta	El sistema valida credenciales y permite acceso únicamente a funciones autorizadas.
UR-008	El gerente debe poder visualizar los costos de producción y márgenes de ganancia por producto.	Alta	El sistema calcula automáticamente los costos y presenta la información en reportes.

2.9 Concepto Operacional

El sistema operará mediante una plataforma digital accesible desde computadores y dispositivos móviles. Su propósito es centralizar la información de productos, inventarios, producción, ventas, costos y despachos, permitiendo que cada usuario acceda únicamente a las funciones de su rol.

Rol: Operario de Producción

- Iniciar sesión y consultar disponibilidad de materias primas.
- Registrar lotes de producción e ingresar cantidades producidas.
- Registrar materias primas utilizadas.
- Reportar novedades relacionadas con la fabricación.

Rol: Vendedor

- Registrar ventas realizadas.
- Consultar disponibilidad de productos.
- Aplicar descuentos autorizados.
- Generar comprobantes o facturas.
- Consultar historial de ventas.

Rol: Distribuidor

- Consultar y registrar despachos asignados.
- Registrar cantidades transportadas.
- Reportar novedades durante la distribución.
- Consultar historial de rutas ejecutadas.

2.10 Escenarios Operacionales

Título	Registro de producción de productos terminados.
Actores	Encargado de producción, Sistema.
Precondiciones	• El usuario ha iniciado sesión correctamente. • Los productos están registrados en el sistema. • Existen materias primas registradas en el inventario.

Flujo Principal	1. El encargado accede al módulo de producción. 2. Selecciona el producto elaborado. 3. Ingresa la cantidad producida durante la jornada. 4. Registra los insumos utilizados. 5. El sistema valida la información. 6. El sistema actualiza automáticamente el inventario de productos terminados. 7. El sistema descuenta las materias primas utilizadas. 8. Se almacena el registro con fecha y hora. 9. El sistema confirma el registro exitoso.
Postcondiciones	• El inventario queda actualizado. • La producción queda registrada para reportes. • Los costos pueden ser calculados posteriormente.
Flujos Alternativos	• Si la materia prima es insuficiente, el sistema genera una alerta y no permite finalizarla. • Si el usuario omite un dato obligatorio, el sistema solicita completarlo.

Otros escenarios identificados:

- Escenario 2: Registro de venta y actualización automática de inventario.
- Escenario 3: Registro de despacho por ruta de distribución hacia revendedor.
- Escenario 4: Generación de reporte de inventario y cálculo de ganancias.
- Escenario 5: Emisión de alerta por stock bajo al 20% del umbral mínimo.

2.11 Restricciones del Proyecto

Restricciones de Tiempo

- El sistema debe estar operativo en los plazos establecidos por el cronograma académico SENA.

Restricciones de Presupuesto

- El proyecto debe apoyarse principalmente en herramientas y tecnologías de código abierto para reducir costos.

Restricciones Tecnológicas

- La plataforma debe funcionar como aplicación web adaptable en computadores y celulares de gama básica.
- Debe optimizarse para conexiones móviles inestables.
- Debe utilizar base de datos relacional garantizando integridad y seguridad.

Restricciones Regulatorias

- Cumplimiento con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales.
- La interfaz debe ser sencilla e intuitiva para empleados sin formación técnica avanzada.
- Implementar controles de acceso por roles, restringiendo información sensible según el cargo.

3. Especificación de Requisitos del Sistema (SyRS)

La Especificación de Requisitos del Sistema transforma los requisitos de interesados en requisitos técnicos. Define QUÉ debe hacer el sistema sin especificar CÓMO lo hará.

3.1 Propósito del Sistema

El propósito del sistema es proporcionar una solución tecnológica que permita administrar eficientemente los procesos de inventario, producción, ventas, costos y distribución de la microempresa San Antonio Tolima. El sistema busca reemplazar los registros manuales por una plataforma digital que facilite el almacenamiento, consulta y análisis de la información empresarial.

3.2 Alcance del Sistema

El sistema web incluirá: acceso seguro por usuario y contraseña con roles diferenciados, administración de insumos y productos terminados (CRUD), control automático de entradas/salidas de inventario en tiempo real, gestión de órdenes de producción con cálculo automático de costos, registro de ventas con descuento automático del inventario, generación de comprobantes digitales y reportes gerenciales.

3.3 Requisitos de Usabilidad del Sistema

SYS-US-001	Un usuario nuevo debe completar una operación básica (registrar venta, consultar stock o registrar despacho) sin entrenamiento previo.	90% de usuarios exitosos en < 5 minutos
SYS-US-002	El sistema debe ser responsive y funcionar en smartphones, tablets y escritorio.	Validación exitosa en mínimo 2 tipos de dispositivo
SYS-US-003	Los mensajes de error deben ser claros en lenguaje no técnico, indicando la acción correctiva.	100% de mensajes de error con acción correctiva
SYS-US-004	Registrar una venta, entrada de producción o despacho en el menor número de pasos posible.	Máximo 4 pasos por operación básica

3.4 Requisitos de Rendimiento

SYS-PE-001	Procesar un registro de entrada o salida de inventario de forma ágil.	< 2 segundos en el 95% de los casos
SYS-PE-002	Soportar acceso simultáneo de todos los perfiles de usuario definidos.	Mínimo 10 usuarios concurrentes sin degradación
SYS-PE-003	El módulo de rutas y despachos debe reflejar en tiempo cercano al real el estado de los despachos.	Actualización cada 30 segundos; latencia máx. 2 seg.
SYS-PE-004	Las transacciones de ventas, producción e inventario deben completarse ágilmente.	< 5 segundos por transacción en condiciones normales
SYS-PE-005	Copias de seguridad automáticas sin interrumpir la operación.	Backup periódico sin degradación perceptible

3.5 Seguridad del Sistema

Control de Acceso

- SYS-SEC-001: Requerir autenticación mediante usuario y contraseña.
- SYS-SEC-002: Cada usuario accede únicamente a las funciones de su rol.
- SYS-SEC-003: Bloquear temporalmente la cuenta tras varios intentos fallidos.
- SYS-SEC-004: Permitir cierre seguro de sesión.

Protección de Datos

- SYS-SEC-005: Almacenar contraseñas con cifrado seguro.
- SYS-SEC-006: Proteger información de ventas, costos e inventarios contra modificaciones no autorizadas.
- SYS-SEC-007: Copias de seguridad periódicas para prevenir pérdida de información.

- SYS-SEC-008: Garantizar integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones.

Auditoría

- SYS-SEC-009: Registrar acciones de usuarios con fecha, hora y tipo de operación.
- SYS-SEC-010: Conservar historial de movimientos de inventario, ventas, producción y despachos.
- SYS-SEC-011: Permitir consultar registros históricos para auditorías internas.
- SYS-SEC-012: Generar reportes de actividades cuando sean solicitados por administradores.

3.6 Modos y Estados del Sistema

Modo Normal	Funcionamiento habitual. Cada usuario accede a su área según el rol asignado.	Inicio de sesión correcto con usuario y contraseña.
Modo Mantenimiento	Operaciones limitadas para ajustes o correcciones. Solo accede el administrador.	El administrador activa este modo manualmente.
Modo Alerta de Stock	El sistema detecta stock por debajo del mínimo definido y lanza alerta visible.	Inventario de un producto baja del umbral mínimo establecido.
Modo Sesión Cerrada	El sistema se bloquea. Nadie puede ver información hasta nuevo inicio de sesión.	Cierre manual o bloqueo automático por inactividad de 15 min.
Modo Sin Conexión	Avisa al usuario que funciones como consulta de despachos no están disponibles.	El sistema detecta automáticamente la pérdida de conexión a internet.

4. Especificación de Requisitos de Software (SRS)

La Especificación de Requisitos de Software detalla los requisitos específicos para los componentes de software del sistema.

4.1 Características de Usuarios

Administrador	Medio	Diaria	Acceso total al sistema
Operario de Producción	Básico	Diaria	Producción e inventario de insumos
Vendedor / Cajero	Básico	Diaria	Ventas y facturación
Distribuidor	Básico	Diaria	Rutas y despachos
Gerente / Propietario	Medio	Frecuente	Reportes y consultas gerenciales

4.2 Interfaces de Usuario

UI-001	Pantalla de Login	Formulario de autenticación con campos de usuario, contraseña y botón de acceso.
UI-002	Dashboard Principal	Panel central con acceso a módulos según rol del usuario autenticado.
UI-003	Gestión de Productos	Formulario para registrar, editar y eliminar productos del catálogo.
UI-004	Control de Inventario	Vista de existencias con filtros por producto, categoría y fecha.
UI-005	Registro de Producción	Formulario de ingreso de lotes producidos con consumo de materias primas.
UI-006	Registro de Ventas	Formulario de venta con selección de cliente, productos y cantidades.
UI-007	Rutas y Despachos	Pantalla para registrar despachos por ciudad y revendedor asignado.
UI-008	Reportes	Generador de informes de inventario, producción, ventas y rentabilidad.
UI-009	Gestión de Usuarios	Panel de administración de cuentas y asignación de roles.
UI-010	Registro de Novedades	Formulario para reportar productos en mala condición o devoluciones.

4.3 Interfaces de API

/api/v1/auth/login	POST	Pública	Autenticación de usuario, retorna token JWT.
/api/v1/products	GET	Bearer Token	Obtiene lista de productos del catálogo.
/api/v1/inventory	GET/POST	Bearer Token	Consulta y registra movimientos de inventario.
/api/v1/production	POST	Bearer Token	Registra lotes de producción diaria.
/api/v1/sales	POST	Bearer Token	Registra ventas y actualiza el inventario.
/api/v1/dispatches	POST	Bearer Token	Registra despachos a revendedores por ruta.

/api/v1/reports	GET	Bearer Token	Genera reportes gerenciales según parámetros.
/api/v1/alerts	GET	Bearer Token	Consulta alertas activas de stock bajo.

4.4 Atributos del Sistema de Software

SW-REL-001	Confiabilidad	Disponibilidad del 99.5% durante la jornada laboral.
SW-REL-002	Confiabilidad	MTBF (Mean Time Between Failures) > 720 horas.
SW-MNT-001	Mantenibilidad	Cobertura de pruebas unitarias > 80%.
SW-MNT-002	Mantenibilidad	Documentación de API generada automáticamente.
SW-PORT-001	Portabilidad	Ejecución en contenedores Docker.
SW-PORT-002	Portabilidad	Compatible con Linux, Windows y macOS.
SW-SEC-001	Seguridad de acceso	Cumplimiento OWASP Top 10.
SW-SEC-002	Seguridad	Cifrado de contraseñas con bcrypt o equivalente.

5. Requisitos Funcionales

Los siguientes requisitos funcionales describen las capacidades y comportamientos específicos que el sistema debe proporcionar.

5.1 Módulo Control de Inventario y Productos – RF01 a RF08

RF01	Registrar entradas de productos	El sistema debe permitir registrar el ingreso de productos al inventario.
RF02	Registrar salidas de productos	El sistema debe registrar las salidas de productos por ventas u otros movimientos.
RF03	Actualizar existencias automáticamente	El sistema debe actualizar el stock disponible de forma automática tras cada entrada o salida.
RF04	Consultar stock disponible	El sistema debe permitir consultar en tiempo real la cantidad disponible de cada producto.

RF05	Registrar nuevos productos	El sistema debe permitir registrar nuevos productos con nombre, categoría, código, precio y cantidad.
RF06	Modificar información de productos	El sistema debe permitir editar la información de los productos registrados.
RF07	Consultar productos registrados	El sistema debe permitir consultar y buscar los productos en el catálogo.
RF08	Clasificar productos por categorías	El sistema debe permitir clasificar los productos por categorías (aseo personal, aseo hogar).
RF09	Registrar proveedores	El sistema debe permitir registrar la información de los proveedores vinculados a la organización.

5.2 Módulo Proveedores y Usuarios – RF10 a RF15

RF10	Actualizar información de proveedores	El sistema debe permitir editar y actualizar la información de los proveedores registrados.
RF11	Consultar listado de proveedores	El sistema debe permitir consultar y buscar proveedores registrados en el sistema.
RF12	Asociar compras a un proveedor	El sistema debe permitir asociar los registros de compra a un proveedor específico.
RF13	Registrar usuarios	El sistema debe permitir crear cuentas de usuario con información básica y rol asignado.
RF14	Iniciar sesión con usuario y contraseña	El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder.
RF15	Gestionar roles y permisos	El sistema debe permitir asignar roles diferenciados a los usuarios con acceso restringido según su perfil.

6. Requisitos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen atributos de calidad, restricciones de operación y criterios de rendimiento del sistema.

6.1 Requisitos No Funcionales – RNF01 a RNF09

RNF01	Seguridad	El sistema debe requerir autenticación con usuario y contraseña cifrada para todos los accesos.
RNF02	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y comprensible para usuarios sin formación técnica avanzada.
RNF03	Rendimiento	El sistema debe responder en menos de 2 segundos al registrar o consultar información de inventario.
RNF04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante toda la jornada laboral sin interrupciones no planificadas.

RNF05	Respaldo de información	El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas para evitar pérdida de datos del inventario.
RNF06	Control de acceso	Solo los usuarios con rol de administrador podrán modificar datos críticos del sistema.
RNF07	Organización	Los registros de productos, proveedores y usuarios deben estar organizados y ser fácilmente consultables.
RNF08	Confiabilidad	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos en todas las operaciones del inventario.
RNF09	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con los principales navegadores web y ejecutarse en computadores de escritorio.

6.2 Atributos de Calidad – RNF10 a RNF15

RNF10	Estabilidad	El sistema debe operar de manera estable sin interrupciones durante la jornada laboral.
RNF11	Actualización	El inventario debe reflejar automáticamente los cambios tras cada registro de entrada o salida.
RNF12	Privacidad	La información sensible de inventario y proveedores debe ser accesible únicamente por usuarios autorizados.
RNF13	Mantenimiento	El sistema debe contar con una arquitectura modular que permita implementar mejoras y correcciones futuras.
RNF14	Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo de productos, proveedores y usuarios sin degradación del rendimiento.
RNF15	Interfaz amigable e intuitiva	El diseño del sistema debe ser visualmente claro, con navegación sencilla adaptada a usuarios con conocimientos básicos de tecnología.

7. Casos de Uso

Los casos de uso describen las interacciones entre los actores del sistema y las funcionalidades principales.

CU-001: Iniciar Sesión

Actores	Administrador, Operario, Vendedor, Distribuidor
Precondiciones	El usuario ha accedido a la plataforma web.

Flujo Principal	1. El actor ingresa usuario y contraseña. 2. El sistema valida las credenciales. 3. El sistema determina el rol y habilita los módulos correspondientes. 4. El actor accede al panel principal.
Postcondiciones	El actor tiene acceso a los módulos de su rol.
Flujo Alternativo	Credenciales inválidas: el sistema muestra mensaje de error y permite reintentar.

CU-002: Registrar Producción Diaria

Actores	Operario de Producción
Precondiciones	El operario ha iniciado sesión. Existen productos y materias primas registradas.
Flujo Principal	1. El operario accede al módulo de producción. 2. Selecciona el producto elaborado. 3. Ingresa cantidad producida y materias primas utilizadas. 4. El sistema valida y actualiza el inventario automáticamente. 5. El sistema confirma el registro con fecha y hora.
Postcondiciones	Inventario de producto terminado e insumos actualizado. Registro almacenado.
Flujo Alternativo	Stock de materia prima insuficiente: el sistema genera alerta y no permite finalizar.

CU-003: Registrar Venta

Actores	Vendedor
Precondiciones	El vendedor ha iniciado sesión. Existen productos en stock.
Flujo Principal	1. El vendedor accede al módulo de ventas. 2. Selecciona clientes y productos. 3. Ingresa cantidades. 4. El sistema calcula el total y aplica descuentos si aplica. 5. El sistema genera comprobante digital. 6. El inventario se descuenta automáticamente.
Postcondiciones	Venta registrada. Inventario actualizado. Comprobante generado.
Flujo Alternativo	Producto sin stock: el sistema muestra alerta y no permite completar la venta.

CU-004: Registrar Despacho

--	--

Actores	Distribuidor
Precondiciones	El distribuidor ha iniciado sesión. Existen productos listos para despacho.
Flujo Principal	1. El distribuidor accede al módulo de rutas y despachos. 2. Selecciona el vendedor y la ciudad destino. 3. Indica los productos y cantidades a despachar. 4. Registra descuentos aplicados si corresponde. 5. El sistema confirma el despacho y descuenta del inventario.
Postcondiciones	Despacho registrado. Inventario actualizado. Registro disponible para reportes.
Flujo Alternativo	Cantidad insuficiente: el sistema alerta y no permite continuar.

CU-005: Generar Reporte

Actores	Administrador / Gerente
Precondiciones	El administrador ha iniciado sesión con permisos de reportes.
Flujo Principal	1. El administrador accede al módulo de reportes. 2. Selecciona el tipo de reporte (inventario, ventas, producción, rentabilidad). 3. Define el rango de fechas. 4. El sistema genera el informe con datos actualizados. 5. El administrador puede descargar o imprimir el reporte.
Postcondiciones	Reporte generado con información consolidada y actualizada.
Flujo Alternativo	Sin datos en el período seleccionado: el sistema muestra mensajes informativos.

CU-006: Registrar Novedad

Actores	Operario de Producción / Distribuidor
Precondiciones	El actor ha iniciado sesión.
Flujo Principal	1. El actor accede al módulo de novedades. 2. Selecciona el tipo: producto en mala condición o devolución. 3. Ingresar descripción del problema y adjunta evidencia. 4. El sistema almacena la novedad con fecha, hora y usuario. 5. El administrador puede revisar las novedades registradas.
Postcondiciones	Novedad registrada y visible para el administrador.
Flujo Alternativo	Campos incompletos: el sistema solicita completar antes de guardar.

8. Matriz de Trazabilidad de Requisitos

La matriz de trazabilidad vincula los requisitos de usuario con los requisitos del sistema, módulos correspondientes, prioridad y método de verificación.

UR-001	RF001 / RF003	Gestión de Productos	Alta	Prueba funcional
UR-002	RF005 / RF012	Producción	Alta	Prueba funcional
UR-003	RF002 / RF004	Control de Inventario	Alta	Demostración
UR-004	RF006 / RF011	Ventas y Facturación	Alta	Prueba funcional
UR-005	RF007 / RF008	Rutas y Despachos	Alta	Prueba funcional
UR-006	RF013 / RF014	Reportes	Alta	Demostración
UR-007	RNF01 / RNF06	Seguridad	Alta	Prueba de penetración
UR-008	RF012 / RF010	Producción / Alertas	Alta	Análisis
–	RF009	Catálogo	Baja	Inspección
–	RF010	Control de Inventario	Alta	Prueba funcional
–	RF015	Devoluciones	Alta	Prueba funcional
–	RNF02	Usabilidad	Alta	Prueba con usuarios
–	RNF03	Rendimiento	Alta	Prueba de rendimiento
–	RNF04	Disponibilidad	Alta	Monitoreo
–	RNF05	Respaldo	Alta	Demostración
–	RNF07	Base de Datos	Media	Análisis
–	RNF08	Confiabilidad	Alta	Prueba de regresión
–	RNF09	Compatibilidad	Alta	Prueba multiplataforma
–	RNF10	Estabilidad	Alta	Prueba de estrés

–	RNF11	Control de Inventario	Alta	Demostración
–	RNF12	Seguridad	Alta	Inspección
–	RNF13	Mantenibilidad	Media	Análisis
–	RNF14	Escalabilidad	Media	Prueba de carga
–	RNF15	Usabilidad	Alta	Prueba con usuarios

9. Anexos y Herramientas

9.1 Tabla de Atributos de Requisitos

Identificador Único	Código alfanumérico único (ej. SYS-FR-001, UR-002)
Tipo	Funcional, No Funcional, Restricción, Interfaz
Prioridad	Alta / Media / Baja – Obligatorio / Deseable / Opcional
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Validado / Rechazado / Diferido
Fuente	Origen del requisito (documento, interesado, regulación)
Estabilidad	Alta / Media / Baja – Probabilidad de cambio
Método de Verificación	Inspección / Análisis / Demostración / Prueba
Versión	Número de versión del requisito
Responsable	Persona o equipo responsable del requisito

9.2 Checklist de Calidad de Requisitos (ISO 29148)

✓ Necesario	¿Es realmente necesario? ¿Define una capacidad esencial?
✓ Apropiado	¿Es implementable con las restricciones conocidas? ¿Es técnicamente factible?

✓ No Ambiguo	¿Tiene una sola interpretación posible? ¿Es claro y preciso?
✓ Completo	¿Es una declaración autocontenida sin información faltante?
✓ Singular	¿Expresa una única idea o necesidad? ¿Es atómico?
✓ Factible	¿Es técnica y financieramente realizable?
✓ Verificable	¿Se puede confirmar su cumplimiento? ¿Es medible/estable?
✓ Correcto	¿Está libre de errores? ¿Es técnicamente correcto?
✓ Conforme	¿Es consistente con los estándares aplicables?

9.3 Glosario de Términos

API	Application Programming Interface – Interfaz de Programación de Aplicaciones.
StRS	Stakeholder Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Interesados.
SyRS	System Requirements Specification – Especificación de Requisitos del Sistema.
SRS	Software Requirements Specification – Especificación de Requisitos de Software.
RF	Requisito Funcional – describe qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional – describe atributos de calidad del sistema.

UR	User Requirement – Requisito de Usuario.
CRUD	Create, Read, Update, Delete – operaciones básicas de base de datos.
JWT	JSON Web Token – estándar para autenticación segura entre partes.
OWASP	Open Web Application Security Project – estándar de seguridad web.

MTBF	Mean Time Between Failures – tiempo medio entre fallos del sistema.
SMART	Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, con Tiempo definido.